

Synthèse du Projet SmartCaf E-commerce : Vision, Architecture et Roadmap

Résumé Exécutif

Le projet SmartCaf est une solution e-commerce complète conçue pour moderniser l'expérience de commande au sein des cafés. L'objectif principal est d'offrir une plateforme numérique permettant aux clients de commander sur place ou à emporter, avec un suivi en temps réel et des fonctionnalités intelligentes telles que l'intégration de codes QR et des programmes de fidélité. Développé sur une architecture robuste associant Java Spring Boot pour le backend et React pour le frontend, le projet suit une trajectoire de développement structurée en quatre phases, allant d'un Produit Minimum Viable (MVP) à une application premium multisupport (Web et Mobile).

Architecture Technique et Configuration

Le projet repose sur une séparation claire entre le service backend et l'interface utilisateur frontend, garantissant modularité et scalabilité.

Environnement de Développement

- **Backend (Spring Boot) :**
- **Version :** Java 25.
- **Gestionnaire de dépendances :** Maven 4.0.
- **Point d'accès API :** <http://localhost:8081/api/products>.
- **Frontend (React) :**
- **Environnement :** Node.js 18+.
- **Gestionnaire de paquets :** npm ou yarn.
- **Point d'accès local :** <http://localhost:3000>.

Modélisation des Données

La structure de la base de données est de type relationnelle, conçue pour gérer la complexité des options de produits et le suivi des commandes. Les entités principales identifiées sont : **Utilisateurs** | users (id, email, password, loyalty_points), favorites || **Catalogue** | categories (id, name), products (id, price, is_active), product_options (extra_price) || **Gestion de Salle** | tables (table_number, qr_code) || **Commandes** | orders (status, total_price), order_items (quantity, price), order_item_options || **Paiement & Notifications** | payments (payment_method, status, amount), notifications (message, is_read) || **Token Utilisateur** | tokens (id, token_id) || **Gérer les tokens** | gestion_tokens (id, id_user, id_token) |

Cette modélisation permet une gestion fine de la personnalisation des produits (via product_options) et une traçabilité complète des transactions via les tables de paiements et d'historique de commandes.

Roadmap de Développement

Le déploiement du projet SmartCaf est articulé autour d'une progression logique visant à valider les fonctionnalités de base avant d'introduire des couches de services avancées.

Phase 0 : Mise en place de l'API + Figma

Le but est de pouvoir commencer à pouvoir manipuler la base de données

Développeur : mise en place d'une base de développement pour pouvoir faire de la manipulation de données avec la base de données.

Frontend : création du figma pour avoir une base visible de l'application autant mobile que desktop.

Phase 1 : MVP Fonctionnel (Fondations)

L'objectif est de permettre un cycle de commande complet.

Client : Consultation du menu, authentification, gestion du panier et validation de commande.

Technique : Mise en place de l'API REST, de la base de données et de la sécurité de base.

Résultat : Un utilisateur peut créer un compte, commander et suivre l'état de sa commande (En attente, En préparation, Prête).

Phase 2 : Expérience Utilisateur et Gestion (Back-office)

Amélioration de l'interface et intégration d'outils d'administration.

Client : Historique des commandes, indicateurs de chargement, choix entre "sur place" ou "à emporter".

Administration : Gestion du catalogue (CRUD produits), activation/désactivation d'articles et statistiques de vente.

Phase 3 : Fonctionnalités "Smart"

Apporter une valeur ajoutée technologique pour différencier le service.

Intégration QR Code : Accès direct au menu via des QR codes sur les tables.

Personnalisation : Ajout de suppléments et d'options sur les produits.

Paiement : Intégration du flux de paiement (réel ou simulé) avec suivi de statut.

Notifications : Alertes en temps réel sur l'évolution de la commande.

Phase 4 : Premium et Évolutions

Finalisation du produit pour une mise en production à grande échelle.

Fidélisation : Système de points de fidélité et recommandations personnalisées.

Mobilité : Développement d'une application mobile native (React Native) et notifications push.

Infrastructure : Préparation au déploiement avec séparation stricte des environnements de développement et de production.

Vision du Produit Final

Le projet SmartCaf vise à transformer un café traditionnel en un "Smart Café". La vision repose sur trois piliers :

Fluidité : Réduction de l'attente grâce à la commande autonome par QR code.

Personnalisation : Capacité pour le client de configurer précisément ses articles.

Fidélisation : Utilisation des données (historique et points) pour engager la clientèle sur le long terme.

Répo github: <https://github.com/Meca-3D/SmartCaf-.git>